Programmation linéaire

Introduction :

La programmation linéaire est un outil de la recherche opérationnelle qui permet la résolution de problèmes et aide à la prise de décision dans divers domaines : Production industrielle, planification de l'agriculture, etc.
La programmation linéaire utilise un modèle mathématique pour la modélisation du problème concerné.
Un programme linéaire (PL) est constitué de :

- **Variables de décision** : ce qu'on doit décider, il s'agit de valeurs réelles.
- Une **fonction objectif** : ce qu'on doit optimiser, il s'agit d'une fonction linéaire à minimiser ou à maximiser, appliquée sur les variables de décision.
- **Contraintes** : ce qu'on doit respecter, elles doivent également être linéaires en fonction des variables de décision, elles peuvent être sous forme d'équation (=) ou d'inégalité ($\leq$ ou $\geq$).
- une solution est dite réalisable si elle vérifie toutes les contraintes, et dite optimale si elle a un meilleur profit.

I/ Représentation graphique :

*Modèle complet :

* Exemple 1 :

$$\text{Max } Z = 25x_1 + 15\, x_2 : \text{fonction objectif}$$

Sous : les contraintes du modèle :

$$2x_1+2x_2 \leq 240$$

$$3x_1 + x_2 \leq 140$$

$$x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0$$

2*Technique de résolution graphique :

1-Représenter les lignes de contraintes et l'ensemble des solutions réalisables :

On dessine les droites :

$2x_1+2x_2 = 240$ (D1)

$3x_1 + x_2 = 140$ (D2)

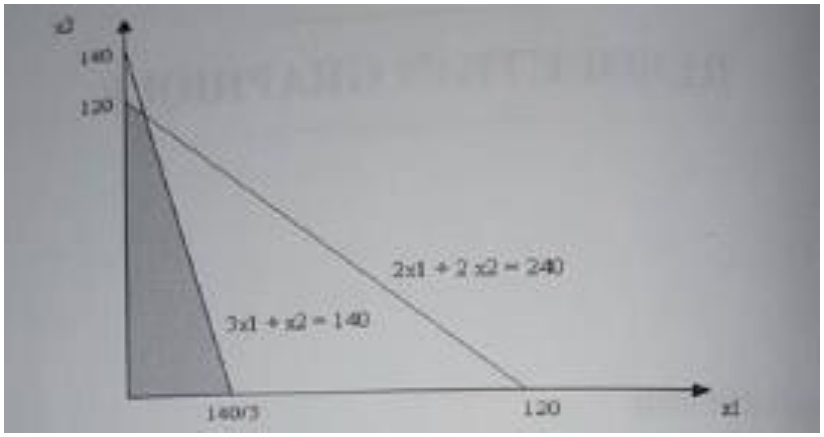


Fig.1 Ensembles des solutions réalisables. DR : domaine réalisable.

2-Localiser la solution optimale :

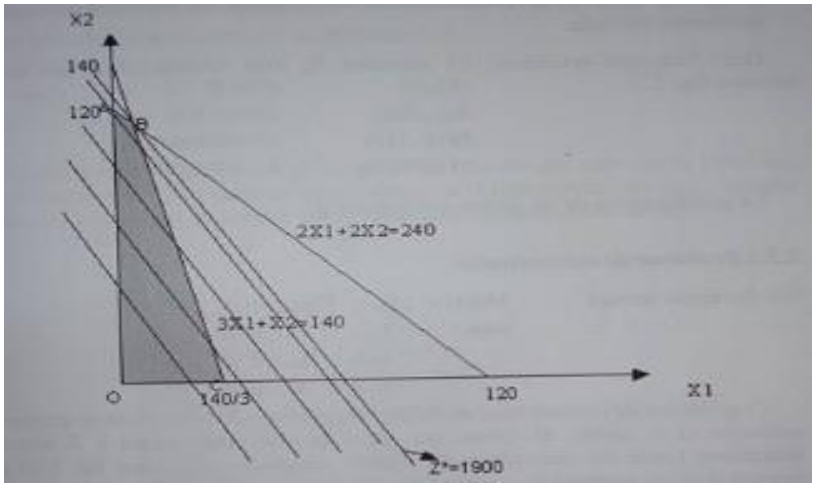


Fig.2 Localisation de la solution optimale.

C'est dans la zone d'intersection des deux droites (D1) et (D2) : domaine réalisable **DR**

On remplace dans : Max Z = $25x_1 + 15\ x_2$: fonction objectif, les solutions de base correspondent aux points : **DR** (OABC).

O (0,0) z = 0

A (0,120) z= 1800

B (10,110) z= 1900

C (140/3, 0) z= 3500/3 = 1166,66…

3-Calculer la solution optimale :

Graphiquement de la **Fig.2**, on peut localiser la solution optimale, elle correspond au point d'intersection **B** des deux droites **(D1) et (D2)** d'équations respectives :

$2x_1+2x_2 = 240$ (D1)

$3x_1 + x_2 = 140$ (D2)

Donc : $x_1= 10$, $x_2= 110$, $Z^*= 1900$.

***Exemple 2 :**

Pour Max $z = 4x_1 + 5x_2$

Sous : les contraintes du modèle :

$4\ x_1 + 6x_2 \leq 24$

$2\ x_1 + x_2 \leq 6$

$x_1 \leq 2$

$x1 - x2 \leq 1$

$x_1, x_2 \geq 0$

1-On dessine les droites :

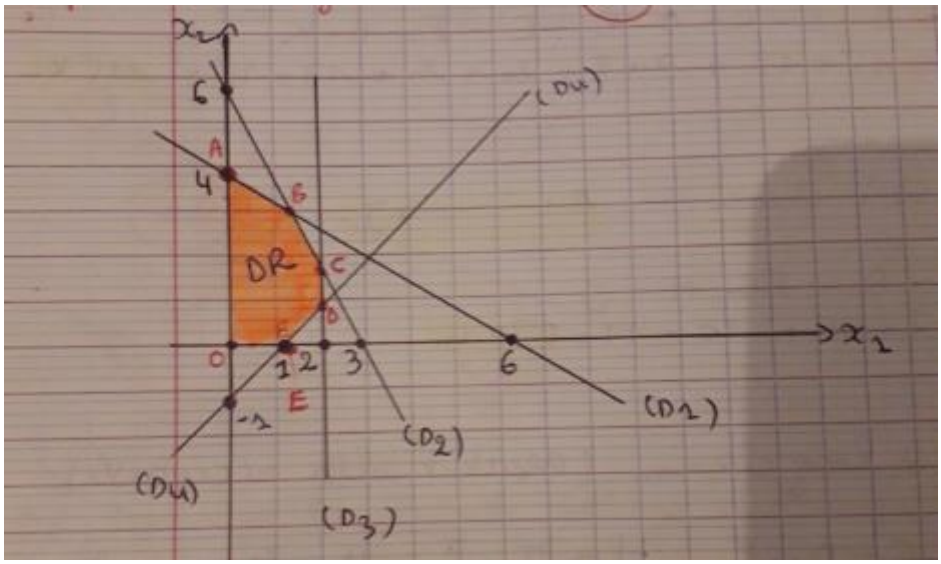
$4\ x_1 + 6x_2 = 24$ (D1)

$2\ x_1 + x_2 = 6$ (D2)

$x_1 = 2$ (D3)

$x1 - x2 = 1$ (D4)

Représentation graphique :



2-Les solutions de base correspondent aux points :

DR (OABCDE), on remplace dans Max **z** = $4x_1 + 5x_2$.

O (0,0) z = 0

A (0,4) z= 20

B (3/2, 3) z= 21

C (2,2) z= 18

D (2,1) z=13

E(1,0) z=4

3-Solution optimale :

B (3/2, 3) z*= 21.

***Exemple 3 :**

- **Problème :**

Un artisan chocolatier décide de confectionner deux sortes de tablettes de chocolat, des tablettes de chocolat simple et des tablettes de chocolat concentrée, en allant inspecter ses réserves, il constate qu'il lui reste **18 kg** de cacao, **8 kg** de noisettes et **14 kg** de lait.

-Une tablette simple nécessite **20 g** de cacao, **20 g** de noisettes, et **40 g** de lait.

-Une tablette concentrée nécessite **60 g** de cacao, **20 g** de noisettes, et **20 g** de lait.

-Il fera un profit de **20 DA** en vendant une tablette simple, et un profit de **30 DA** en vendant une tablette concentrée.

-Combien doit-il fabriquer de tablettes simples et de tablettes concentrées pour obtenir le plus grand bénéfice possible ?

- **Modélisation :**

Pour ce problème, il y a deux variables sur lesquelles une décision doit être Prise par l'artisan, donc : nous avons deux variables de décision :

- $x1$: nombre de tablettes simples à produire.
- $x2$: nombre de tablettes concentrées à produire.

-L'objectif est de **maximiser** le bénéfice total, il s'agit donc d'un problème de maximisation, et la fonction objectif à optimiser est :

Max z = 20*x*1 + 30*x*2. (Valeurs de profit).

-En ce qui concerne les contraintes du problème, nous en avons une pour chaque ressource, c'est-à-dire, pour chaque ingrédient (cacao, noisettes, lait) dans les réserves de l'artisan.

-Nous avons **18 kg = 18 000g de cacao**.

-La fabrication d'une tablette simple nécessite **20 g de cacao**, la fabrication De $x1$ tablettes simples, nécessite donc **20×*x*1 g**.

- La fabrication d'une tablette concentrée nécessite **60 g de cacao**, la fabrication de $x2$ tablettes concentrées, nécessite donc **60×*x*2 g**.

-La quantité totale de cacao à utiliser ne devant pas dépasser la quantité en réserve, nous obtenons :

La contrainte dite : **contrainte fonctionnelle** :

$$\mathbf{20x1 + 60x2 \leq 18000}$$

En appliquant le même raisonnement sur les noisettes et le lait, nous obtenons les deux nouvelles contraintes fonctionnelles :

$$\mathbf{20x1 + 20x2 \leq 8000}$$
$$\mathbf{40x1 + 20x2 \leq 14000}$$

- En résumé, le programme linéaire complet modélisant notre problème est donné comme suit :

$$\text{Max } z = 20x1 + 30x2$$

Sous les contraintes du modèle :

$$20x1 + 60x2 \leq 18000$$
$$20x1 + 20x2 \leq 8000$$
$$40x1 + 20x2 \leq 14000$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

-Résolution graphique :

On dessine les droites :

$20x1 + 60x2 = 18000$ (D1)

$20x1 + 20x2 = 8000$ (D2)

$40x1 + 20x2 = 14000$ (D3)

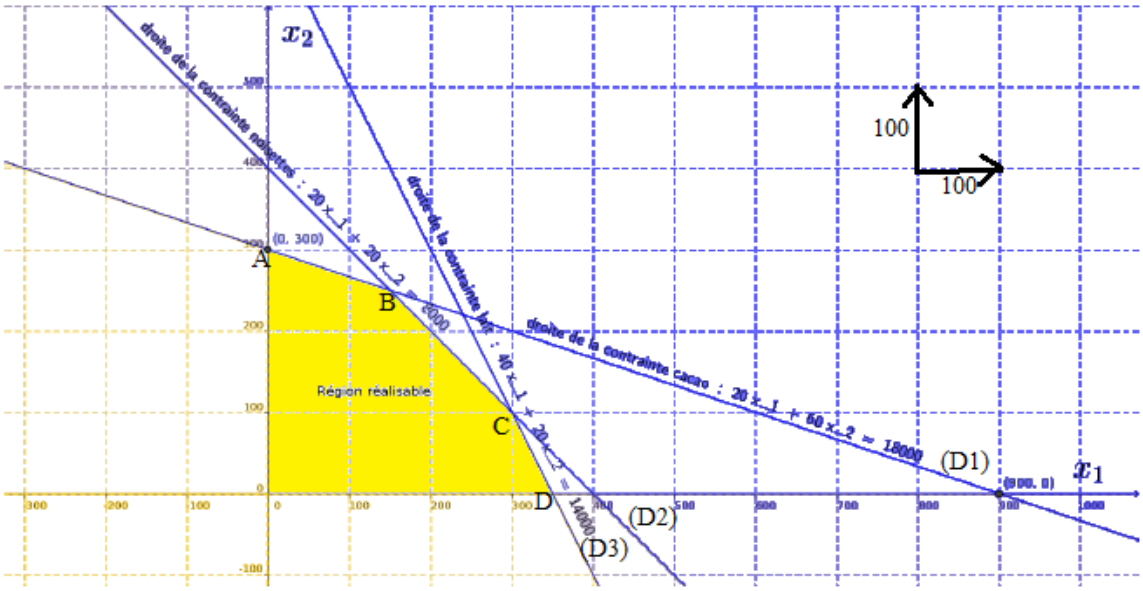


Figure. Identification de la région réalisable.

-DR (OABCD) Max z = 20*x*1 + 30*x*2

O (0,0) z = 0

A (0,300) z = 9000

B (150,250) z = 10500

C (300,100) z = 6300

D (350,0) z =7000

-Solution optimale :

B (150,250) z = 10500

- Afin d'obtenir le meilleur profit, l'artisan doit produire 150 tablettes de chocolat simples et 250 tablettes de chocolat concentrées pour obtenir un meilleur profit qui est de 10 500 DA.

II/ Dualité :

-Chaque problème linéaire est associé à un autre problème linéaire dit **dual**,
Le premier problème est dit problème **primal**.

- **Dual d'un PL en forme standard**

Soit un problème linéaire écrit sous forme standard :

$$\begin{array}{rl} \text{maximiser} & z = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n \\ \text{s.c.} & \left\{ \begin{array}{ll} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n & \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n & \leq b_2 \\ & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n & \leq b_m \\ x_1, x_2, \ldots x_n \geq 0 & \end{array} \right. \end{array}$$

Son problème dual sera :

$$\begin{array}{rl} \text{minimiser} & w = b_1y_1 + b_2y_2 + \ldots + b_my_m \\ \text{s.c.} & \left\{ \begin{array}{ll} a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \ldots + a_{m1}y_m & \geq c_1 \\ a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + \ldots + a_{m2}y_m & \geq c_2 \\ & \vdots \\ a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \ldots + a_{mn}y_m & \geq c_n \\ y_1, y_2, \ldots y_m \geq 0 & \end{array} \right. \end{array}$$

*Pour notre exemple de l'artisan chocolatier on a :

$$\begin{array}{rl} \text{maximiser} & z = 20x_1 + 30x_2 \\ \text{s.c.} & \left\{ \begin{array}{l} 20x_1 + 60x_2 \leq 18000 \\ 20x_1 + 20x_2 \leq 8000 \\ 40x_1 + 20x_2 \leq 14000 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right. \end{array}$$

Son problème dual est :

$$\begin{array}{rl} \text{minimiser} & w = 18000y_1 + 8000y_2 + 14000y_3 \\ \text{s.c.} & \left\{ \begin{array}{l} 20y_1 + 20y_2 + 40y_3 \geq 20 \\ 60y_1 + 20y_2 + 20y_3 \geq 30 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{array} \right. \end{array}$$

***Explication :**

- Le primal possède 2 variables de décision : le dual possède 2 contraintes.
- Le primal possède 3 contraintes : le dual possède 3 variables de décision.

III/ Écriture matricielle du dual d'un PL en forme standard :

Pour un PL en forme standard à n variables de décision et m contraintes :

$$\begin{aligned} \text{maximiser} \quad & z = \mathbf{c}^\intercal \mathbf{x} \\ \text{s.c.} \quad & \mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b} \text{ et } \mathbf{x} \geq 0 \end{aligned}$$

l'écriture matricielle de son dual est la suivante :

$$\begin{aligned} \text{minimiser} \quad & w = \mathbf{b}^\intercal \mathbf{y} \\ \text{s.c.} \quad & \mathbf{A}^\intercal \mathbf{y} \geq \mathbf{c} \text{ et } \mathbf{y} \geq 0 \end{aligned}$$

avec $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$